
FÍSICA CUÁNTICA

Cuarto curso del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Fernando Chamizo

Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid

Segundo cuatrimestre

29 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1. Introducción histórica

1.1 Unidades y constantes

Según el sistema internacional de unidades (SI), las unidades fundamentales son:

Magnitud	Unidad	Símbolo	Dimensión
Longitud	metro (m)	m	L
Tiempo	segundo (s)	s	T
Masa	kilogramo (kg)	kg	M
Corriente eléctrica	amperio (A)	A	I
Temperatura	kelvin (K)	K	θ
Cantidad de sustancia	mol (mol)	mol	N
Intensidad luminosa	candela (cd)	cd	J

Para una curva γ en $\mathbb{R}^3$, definimos su velocidad como $v = \gamma' = \frac{d\gamma}{dt}$ y su aceleración como $a = \gamma'' = \frac{d^2\gamma}{dt^2}$. A cada cantidad física le corresponde una dimensión dada por un monomio en las dimensiones fundamentales. Por ejemplo, la dimensión de la velocidad es LT^{-1} y la de la aceleración es LT^{-2} .

Además, definimos el momento lineal como $\vec{p} = m\vec{v}$, cuya dimensión (en cada coordenada) es MLT^{-1} , y el momento angular como $\vec{L} = m\vec{r} \times \vec{v}$, con dimensión ML^2T^{-1} .

La ecuación de Einstein, $E = mc^2$, nos da la dimensión de la energía como ML^2T^{-2} . El cambio de energía produce trabajo $W = \int_{\gamma} \vec{F} d\vec{r}$, donde la fuerza $\vec{F} = m\vec{a}$ tiene dimensión MLT^{-2} . Por tanto, $\dim(W) = ML^2T^{-2} = \dim(E)$.

¿Por qué la carga eléctrica o el voltaje no forman parte de las unidades fundamentales? Porque la intensidad de la corriente eléctrica I es igual al cambio de carga por unidad de tiempo, $I = \frac{dq}{dt}$. Además, $E = qV$, por lo que la dimensión del voltaje es $\dim(V) = ML^2T^{-3}I^{-1}$. La carga eléctrica se mide en culombios (C), donde $1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$ y su dimensión es IT .

En el SI, la energía se mide en julios (J), donde $1 \text{ J} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ y la diferencia de potencial en voltios (V), donde $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-3} \cdot \text{A}^{-1}$. La fuerza se mide en newtons (N), donde $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$.

1.1.1 Constantes

Constantes exactas:

- Carga elemental: $e = 1'60 \dots \cdot 10^{-19}$ C.
- Constante de Planck $h = 6'62 \dots \cdot 10^{-34}$ J · s y constante de Planck reducida $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.
Entonces, $\dim(h) = \dim(\hbar) = \dim(\text{momento angular})$.
- Velocidad de la luz es $c = 2'99 \dots \cdot 10^8$ m/s.

Constantes experimentales:

- Masa del electrón: $m_e = 9'10 \dots \cdot 10^{-31}$ kg.
- Permitividad del vacío: $\varepsilon_0 = 8'85 \dots \cdot 10^{-12}$ C²/(N · m²).

Entonces, podemos escribir la ley de Coulomb como $F = K \frac{q_1 q_2}{r^2}$ donde $K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

1.2 Física extraña

A finales del siglo XIX y principios del XX, se descubrieron varios fenómenos que no podían explicarse con la física clásica:

- 1. Radiación del cuerpo negro:** Un cuerpo negro es un objeto teórico ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. La física clásica predecía que un cuerpo negro ideal en equilibrio térmico debía emitir energía con potencia infinita (catástrofe ultravioleta). En 1900, Planck resolvió el problema postulando que la energía electromagnética solo podía ser emitida en unidades discretas o *cuantos* de energía.
- 2. El efecto fotoeléctrico:** Consiste en la emisión de electrones (fotoelectrones) de un material cuando incide sobre él radiación electromagnética. Clásicamente, la energía de los electrones debería aumentar con la intensidad de la luz, pero los experimentos mostraron que dependía solo de su frecuencia (siempre que esta supere una frecuencia umbral). En 1905, Einstein explicó esto asumiendo que la luz está cuantizada en fotones de energía.
- 3. Estructura atómica:** A principios del siglo XX, ya había (en general) consenso a cerca de la existencia de los átomos, imaginándolos como pequeños sistemas planetarios: un núcleo formado por protones (carga positiva) y neutrones (sin carga) alrededor del cual giran los electrones (carga negativa).

Según la física clásica, por la ley de Larmor, los electrones deberían emitir radiación continuamente al acelerar (girar alrededor del núcleo), perdiendo energía y colapsando finalmente en él. Los cálculos mostraban que para un átomo de hidrógeno, esto ocurriría en aproximadamente 10^{-11} segundos. Sin embargo, la radiación no se observaba, y los átomos eran estables.

Niels Bohr propuso en 1913 un modelo atómico en el que los electrones solo podían ocupar ciertas órbitas discretas (niveles de energía) sin emitir radiación. Solo al saltar entre estas órbitas emitían o absorbían fotones con energía igual a la diferencia entre los niveles, explicando así la estabilidad atómica y las líneas espectrales observadas.

Los dos primeros puntos llevaron a la idea de que la energía está cuantizada, se transfiere en corpúsculos de tamaño $h\nu = \hbar\omega$ donde ν es la frecuencia (número de oscilaciones por segundo) y $\omega = 2\pi\nu$ es la frecuencia angular (ángulo recorrido por segundo).

2. La ecuación de Schrödinger

2.1 Creando una ecuación

Heisenberg, Born y Jordan desarrollaron en 1925 la mecánica matricial con matrices infinitas que representaban observables físicos como la posición y el momento lineal. Sin embargo, esta formulación era abstracta y difícil de aplicar a problemas concretos. En 1926, Schrödinger propuso una formulación alternativa basada en funciones de onda, que resultó ser más intuitiva y práctica para muchos problemas.

2.1.1 Ecuación de ondas

Definición 2.1.1 (Ecuación de ondas). La EDP de orden 2 lineal hiperbólica dada por

$$\forall x \in \Omega \subset \mathbb{R}, t > 0 : u_{tt}(x, t) - c^2 u_{xx}(x, t) = F(x, t),$$

donde $c \in \mathbb{R}$ y $F: \Omega \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ se llama ecuación de ondas (en dimensión 1).

2.1.2 Energía de un campo conservativo

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.